Enhancing VET National Networks through Eco-innovation

Co-funded by the European Union

NetZero

https://ecodigithon.github.io/NetZero

Autores:

Iván Jimenez

Diego Rojo

Aitor de Santos

Introducción - Plantilla de proyecto

1) Objeto del documento

La "Plantilla del proyecto" es un documento clave que cada centro de FP o de secundaria superior que participe en el Eco-Digitón debe cumplimentar y actualizar periódicamente.

Es una herramienta esencial para supervisar el progreso del proyecto, compartir información y fomentar una colaboración eficaz. Una vez completado, el documento debe subirse al área reservada de su equipo.

2) Estructura del

El documento consta de dos secciones. La primera es principalmente estática y resume la información clave sobre el proyecto que se está desarrollando para el Eco-Digitón. La segunda sección se centra en las actualizaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo para crear un prototipo de solución ecoinnovadora, digital o tecnológica que responda a las necesidades reales de la comunidad local seleccionada.

3) Carga y actualización

Una vez completado, recomendamos que el documento se comparta y gestione a través de una unidad externa, **con el enlace a la carpeta del proyecto** añadido en la **pestaña "Documentos de colaboración "**** de su grupo de trabajo.

En la carpeta del disco duro externo dedicada a su proyecto, también le sugerimos que **cree subcarpetas organizadas por reunión** (por ejemplo, "Reunión 1", "Reunión 2", etc.), donde podrá subir fotos, vídeos, imágenes y otros materiales relacionados.

Ventajas:

Este método le permite:

- Actualice fácilmente el documento directamente en la unidad sin necesidad de descargarlo y volver a cargarlo cada vez.
- Centralice todos los recursos en un lugar accesible para el equipo y su mentor.
- Facilitar la consulta y la colaboración entre todos los miembros.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Co-funded by the European Union

PLANTILLA DE PROYECTO

1) El proyecto

a. **Título del proyecto:** NetZero: Auditoría y Certificación de la Huella Digital.

Enlace: https://ecodigithon.github.io/NetZero/

Repositorio: https://github.com/Ecodigithon/NetZero

b. **Problema de la comunidad local que abordará:**

La invisibilidad del "Humo Digital". El problema es la falta de conciencia sobre la "sed" y el "hambre" de la tecnología. En 2026, la IA y el streaming no son solo datos, son recursos físicos:

- **Consumo Hídrico:** Una sesión de 20-50 preguntas a una IA "bebe" **0.5 litros de agua** (Fuente: *U. California*).
- **Consumo Energético:** Generar una imagen con IA gasta tanta electricidad como **cargar un móvil al 100%**.
- **Emisiones Locales:** 1 minuto de TikTok emite **2.63g de CO2**. En una ciudad media, el scroll infinito equivale a las emisiones de miles de coches diarios.
- **Residuos en España:** Existen **50 millones de dispositivos** olvidados en cajones españoles, una mina de residuos tóxicos sin gestionar (Fuente: *Recyclia*).

c. **Solución propuesta:**

NetZero: Arquitectura del Cambio. La solución es un ecosistema digital que traduce el uso del teléfono en impacto ambiental real mediante:

1. **Algoritmo LCA (Life Cycle Assessment)[1]:** Cálculo dinámico de emisiones en tiempo real basado en el tráfico de red (TCP/IP) y uso de CPU/GPU.
2. **App Móvil Gamificada:** Interfaz de usuario que desglosa la huella por aplicaciones, permitiendo ver qué app es la más "contaminante" y ofreciendo alternativas sostenibles .

[1] Metodología LCA (Life Cycle Assessment): El motor de cálculo emplea el modelo OneByte (intensidad energética por transferencia de datos) combinado con algoritmos de Amortización de Carbono Embebido (fabricación/vida útil) y Tracking de Inferencia Neuronal. Esta arquitectura permite diferenciar el impacto masivo de la IA frente al cómputo tradicional, integrando factores de emisión dinámicos de la IEA y MITECO bajo el estándar ISO 14064-1.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Co-funded by the European Union

3. **NetZero Control Hub (B2B[2]):** Dashboard web para empresas que permite la gestión de flotas y la exportación de **informes de Alcance 3[3]**, ahorrando miles de euros en consultoría ambiental.

Impacto del proyecto

Impacto Social: De la "Invisibilidad del Dato" a la Acción Colectiva

NetZero no se limita a informar; reconfigura el comportamiento social mediante la **Gamificación Estratégica y la Psicología del Comportamiento (Nudging[4])**.

- **Ranking de Sostenibilidad Multicapa:** Implementaremos un sistema de clasificación dinámico que opera a nivel individual, departamental y corporativo. Esto transforma la "parálisis climática" en una **competencia de eficiencia positiva**, donde el ahorro energético se convierte en un activo reputacional.
- **Cultura de Transparencia Digital:** Fomentamos la **Responsabilidad Digital Colectiva**, permitiendo que comunidades y empresas locales se posicionen como líderes en sostenibilidad verificada. Esto genera un efecto de "presión social positiva" que acelera la adopción de hábitos de bajo consumo de datos y energía.

Impacto Medioambiental: Descarbonización Activa del Alcance 3
El proyecto aborda directamente la **huella de carbono digital**, que es el vector de emisión con mayor crecimiento y menor monitorización en la actualidad.

- **Mitigación de la "Sed de la IA":** Al visibilizar el coste hídrico real (0.5 litros de agua por cada ciclo de consultas) y energético de la GenAI, NetZero actúa como un mecanismo de control de demanda, optimizando el uso de recursos críticos.
- **Alineación con el Pacto Verde Europeo (2050):** El proyecto proporciona la métrica necesaria para que los usuarios y organizaciones sean agentes activos en la transición hacia la **Neutralidad Climática**. Al reducir el tráfico de datos innecesario y la redundancia en la nube, disminuimos la carga operativa de los Data Centers, responsables de un consumo eléctrico masivo a nivel global.
- **Economía Circular Incentivada:** A través de nuestro módulo de gestión de terminales, promovemos la extensión del ciclo de vida de los dispositivos y el reciclaje certificado de RAEE, combatiendo la obsolescencia programada.

[2] Segmento de la solución orientado exclusivamente a organizaciones y administraciones públicas. Permite la gestión centralizada de flotas de dispositivos, la consolidación de métricas grupales y la emisión de certificados de sostenibilidad corporativa con validez legal.
[3]Clasificación GHG Protocol: Alcance 1 (Emisiones directas/combustión); Alcance 2 (Energía comprada); Alcance 3 (Cadena de valor y uso de tecnología). NetZero se especializa en el Alcance 3, auditando el impacto indirecto derivado del uso de dispositivos y servicios digitales.
[4] Nudging (Teoría del Empujón): Metodología de la economía del comportamiento que utiliza intervenciones de diseño sutiles y no restrictivas (ej. comparativas sociales o alertas de impacto hídrico en tiempo real) para orientar al usuario hacia decisiones digitales más sostenibles sin limitar su libertad de u

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Co-funded by the European Union

Impacto Digital y Tecnológico: Soberanía del Dato y Edge Analytics
NetZero representa la vanguardia de la tecnología responsable (*Tech for Good*[5]), priorizando la eficiencia computacional y la seguridad.

- **Arquitectura de Edge Computing:** A diferencia de las soluciones en la nube, NetZero procesa el **análisis de paquetes y consumo de CPU localmente en el terminal**. Esto minimiza la latencia y elimina el consumo energético adicional que supondría enviar gigabytes de registros a un servidor externo para su análisis.
- **Privacidad por Diseño (Privacy by Design - RGPD):** Al procesar los datos *in-situ*, garantizamos que la información sensible del usuario nunca abandone el dispositivo. Cumplimos estrictamente con el **RGPD**, ofreciendo una analítica de **alta fidelidad** sin comprometer la integridad ni la soberanía de los datos personales.
- **Interoperabilidad B2B:** La solución integra una **API de Reporte de Sostenibilidad** que se conectaría con sistemas ERP de gestión empresarial, automatizando la recopilación de datos para auditorías ambientales bajo el estándar **ISO 14064-1** y la **Directiva CSRD**.

Innovación

La innovación principal es convertir el consumo energético digital en información clara, visual y comparable. A diferencia de otras aplicaciones que solo muestran tiempo de uso o batería, esta app traduce esos datos en impacto energético real y los complementa con rankings por zonas, empresas y a nivel global.

Lo distintivo del proyecto es su enfoque educativo, participativo y competitivo, que transforma datos técnicos en una herramienta práctica de concienciación y acción colectiva.

La innovación de NetZero es la **Certificación Normativa Automatizada**. No solo medimos, **validamos**:

1. ***Sello NetZero***: Un sistema de niveles (Oro, Plata, Bronce) blindado por la Directiva (UE) 2024/825 contra el *greenwashing*[6].
2. ***Compliance Lega***l: Es la primera herramienta en España diseñada nativamente para facilitar el registro obligatorio de huella de carbono según el RD 214/2025.

[5] Marco de desarrollo tecnológico que prioriza el impacto positivo en los grandes desafíos globales (sociales y ambientales). En NetZero, esto se traduce en el uso de Edge Computing para maximizar la eficiencia energética y la Privacidad por Diseño (Privacy by Design), garantizando que el avance digital no comprometa los recursos del planeta ni la seguridad del ciudadano.
[6] Greenwashing (Blanqueo Ecológico): Práctica de marketing engañosa que presenta una imagen de sostenibilidad sin una base de datos real.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Co-funded by the European Union

A continuación se expone un análisis de la competencia o competitividad, estadísticas para apoyar con datos referenciales y rigurosos sobre la problemática y un marco legal para dar soporte legislativa a NetZero.

Análisis de la competitividad:

Tipo de Proyecto	Ejemplos (Nacionales/UE)	Limitación Principal	Ventaja de NetZero
Apps de Bienestar Digital	*Forest, Screen Time (iOS/Android)*	Solo miden "tiempo", no impacto biofísico (CO2, agua).	Conversión Física: Traducimos minutos en gramos de carbono y centilitros de agua.
Consultoras de Carbono	*Carbon Trust, South Pole*	Procesos manuales, caros y lentos (auditorías trimestrales).	Real-Time Audit: Auditoría automatizada y continua vía software (SaaS).
Extensiones de Navegador	*Carbonalyser (The Shift Project)*	Solo miden tráfico de navegador, ignoran Apps e IA.	Análisis Sistémico: Monitoriza todo el dispositivo (Apps, IA, CPU y Red).

Estadísticas y Marco Legal:

Categoría	Dato Clave	Fuente de Referencia
Inteligencia Artificial	Consumo de agua (0.5L / 50 prompts)	*U. of California, Riverside & UT Arlington (2023): "Making AI Less Thirsty"*
Consumo Energético	IA vs. Búsqueda Tradicional (10x más energía)	*Agencia Internacional de la Energía (IEA): "Electricity 2024 Analysis and Forecast"*
Streaming & Apps	Huella por minuto (2.63g CO_2 en TikTok)	*Greenly & Carbon Trust: "The Carbon Footprint of Social Media" (2024-2025)*

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Co-funded by the European Union

Ciclo de Vida (LCA)	Emisiones de fabricación vs. uso	*Apple Environmental Progress Reports & Fairphone LCA Studies*
Contexto Nacional	50M de dispositivos en desuso en España	*Fundación Ecolec & Recyclia: "Informe Anual de Gestión de RAEE 2025"*
Legislación (UE)	Reporte obligatorio de Alcance 3	*Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) & Reglamento (UE) 2021/1119*
Legislación (ES)	Huella de carbono corporativa	*Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética (España)*

Norma	Ámbito	Lo que exige	Cómo ayuda NetZero
RD 214/2025 (ES)	Nacional	Reporte obligatorio de huella de carbono.	Cálculo automatizado de emisiones TIC.
Dir. (UE) 2024/825	Europeo	Prohibición de sellos "eco" sin datos.	Sello certificado basado en métricas reales.
Directiva CSRD	Europeo	Auditoría de Alcance 3 (Digital).	Medición del impacto de dispositivos remotos.
ISO 14064-1	Internacional	Estándar de verificación de GEI.	Metodología de cálculo certificable.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Co-funded by the European Union

2) Hacia la solución

1. Fecha: 10/12/2025 | Reunión 1: Definición de la Identidad Visual.

- **Detalles:** Lluvia de ideas sobre cómo visualizar la "contaminación invisible".
- **Informe:** Decidimos que NetZero no puede ser una app aburrida de datos. Definimos la paleta de colores y el concepto de "Humo Digital". El objetivo es que el usuario *vea* el CO2 en su pantalla.

2. Fecha: 28/01/2025 | Reunión 2: Wireframes de la App Móvil.

- **Detalles:** Primeros bocetos de la navegación del usuario.
- **Informe:** Diseñamos en papel el flujo de usuario: desde que abre la App hasta que ve su ranking de ahorro. Decidimos aplicar **Nudging**[4] mediante alertas visuales de colores (Rojo/Verde) según el consumo de datos.

3. Fecha: 15/01/2026 | Reunión 3: Prototipado en Figma (App B2C).

- **Detalles:** Traslado de los bocetos a un **Mockup de alta fidelidad** en Figma.
- **Informe:** Hemos finalizado el diseño de la App para el ciudadano. Incluye pantallas de "Impacto por App" (Instagram vs. IA) y el ranking social. Todo el diseño prioriza la claridad para que cualquier persona entienda su huella de **Alcance 3**[1].

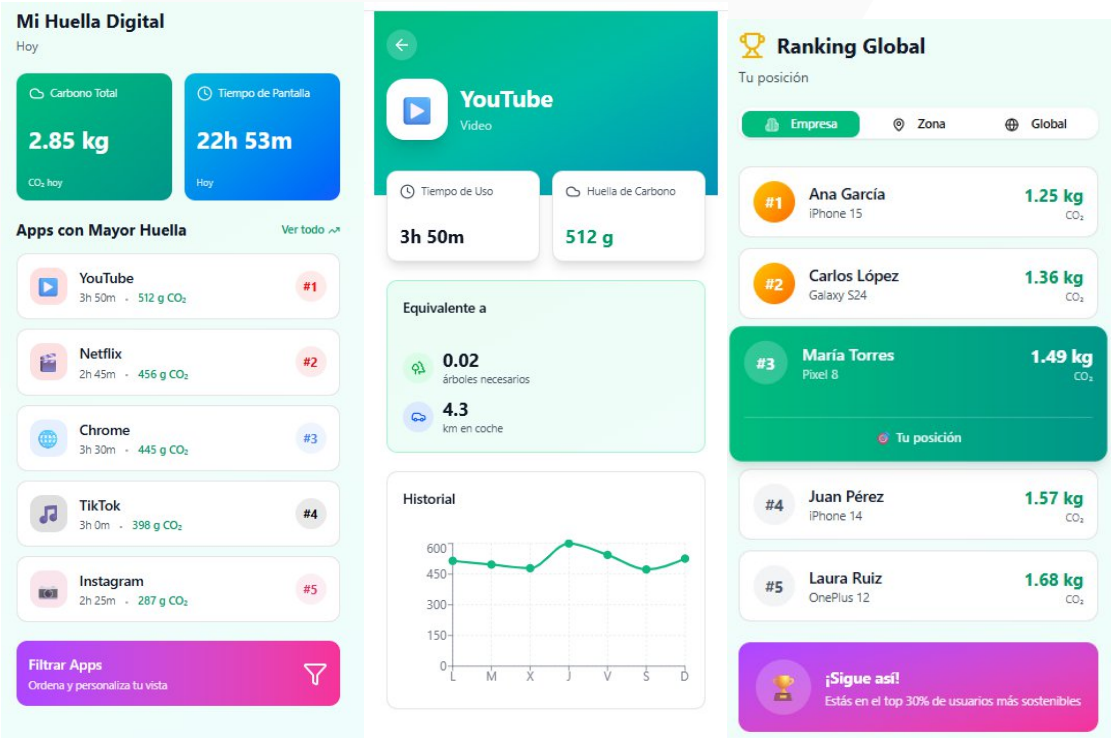

Figura 1: Captura de Mockups de pantalla de huella de carbono digital (izq), uso de Youtube (central), Gamification (dcha)

4. Fecha: 26/02/2026 | Reunión 4: Diseño de la WebApp y Control Hub.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Co-funded by the European Union

- **Detalles:** Creación del **Mockup 16:9** para el panel de gestión de empresas.
- **Informe:** Finalizamos en Figma la **WebApp (B2B³)**. Hemos diseñado un Dashboard profesional con gráficas de barras y sectores que muestran el consumo total de una oficina, permitiendo visualizar cómo sería un informe de sostenibilidad real.

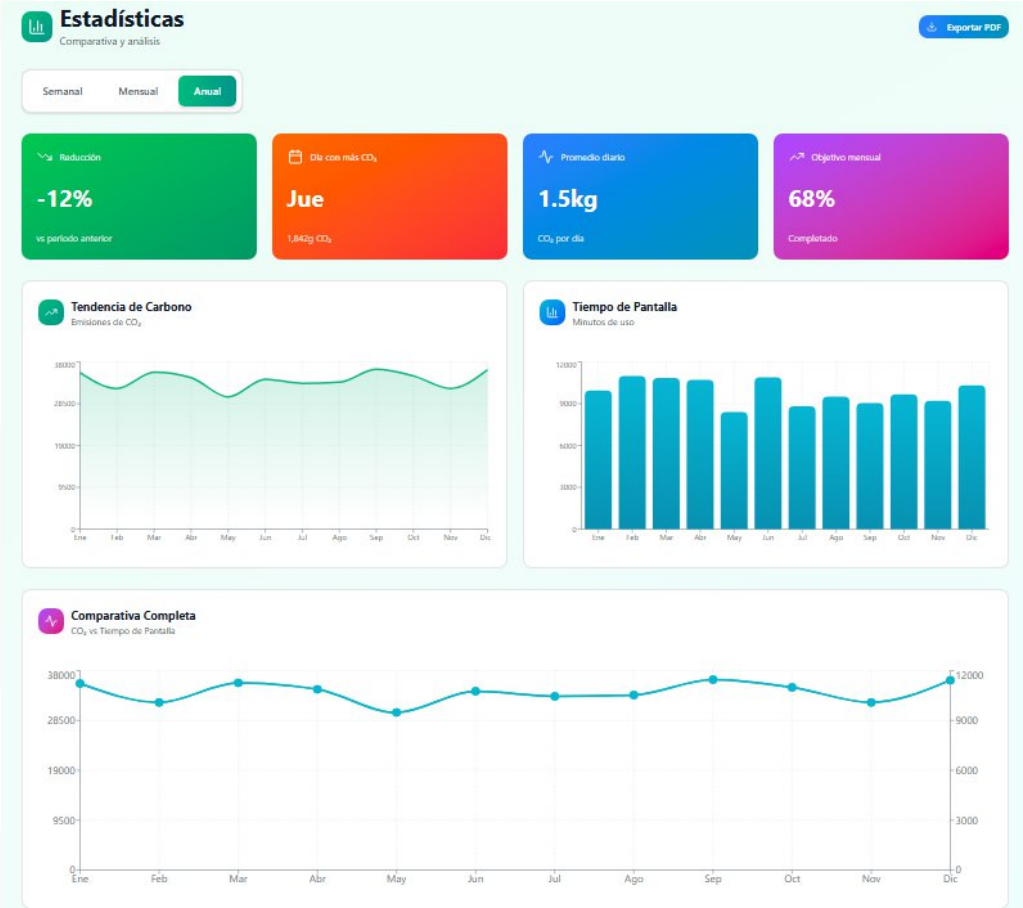

Figura 2: Dashboard

5. Fecha: 27/02/2026| Reunión 5: Sistema de Sellos y Validación Visual.

- **Detalles:** Diseño gráfico de los **Sellos NetZero** (Oro, Plata, Bronce).
- **Informe:** Hemos diseñado los sellos que las empresas podrán lucir en sus webs. El diseño está blindado visualmente para evitar el **Greenwashing**[6], incluyendo un código QR (simulado en el mockup) que llevaría a los datos de la auditoría. El proyecto conceptual está cerrado y listo para su presentación.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Co-funded by the European Union

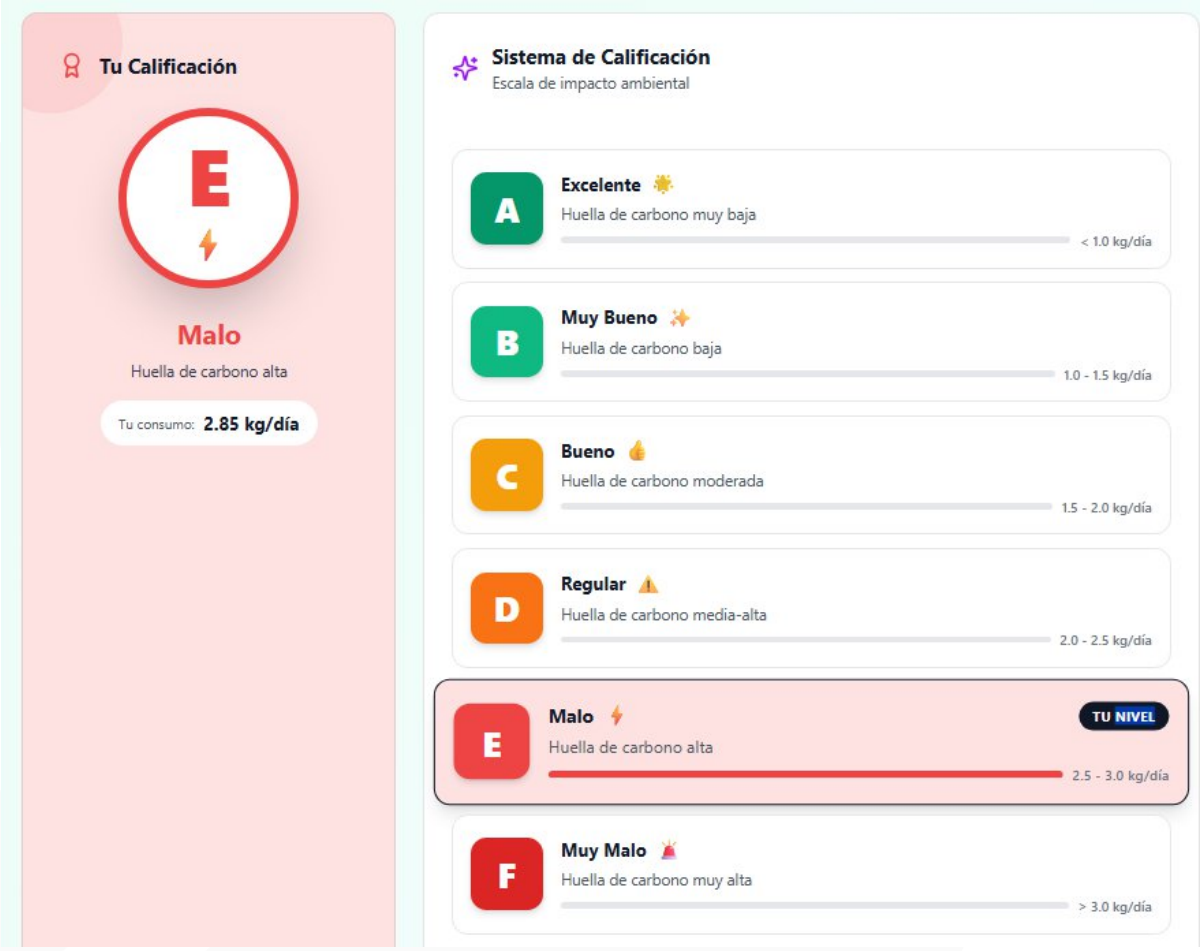

Figura 3: Sellos Huella Digital

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Co-funded by the European Union